МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

по дисциплине
«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 18462

Выполнил:
Студент группы P3132
Ежелев Георгий Игоревич

Преподаватель:
Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Текст задания 3
Программа 4
Описание программы 4
Вывод 5

Текст задания

Лабораторная работа №7

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта 18462

1. SHR - сдвиг аккумулятора вправо, 15 разряд заполняется значением 0. Признаки N/Z/V/C не устанавливать
2. Код операции - 0F20
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса $02B9_{16}$

Программа

Микрокоманды:

Адрес	микрокоманды	Значение
BB	81F0014002	Прочитать CR и --; Сложить в ALU; взять 0-й бит старшего байта и сравнить с 1 и перейти в F0; If CR(8) == 1 then goto F0
F0	0000200000	Ничего не бери; ALU на сложение; ничего не передавай; сдвинь влево (тем самым затри C); никуда не записывай 0->C
F1	0010180010	Возьми только аккумулятор; Сложи в АЛУ 0+AC; ничего не передавай; сдвиг вправо; флаги не устанавливаются; запись обратно в AC
F2	80C4101040	Взять PS, пропустит через АЛУ (+); передать младший байт; сравнить 4 бит с 0 (безусловный переход) и перейти в C4 Goto INT @ C4;

Программа на github: https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/blob/main/OPD/labs/lab7/test.asm

Описание программы

Программа для проверки несколько отличается от обычного:
0x20-0x3F – массив входных данных
0x40 – 0x5F – массив RES состоит из 1 и 0 (i-ый элемент (0x0001 или 0x0000) соответствует результату проверки i-го элемента входного массива). Если все верно – заполнен только единицами.
0x82 – результат. По умолчанию 0xFFFF. Если программа обнаружила в RES 0, т.е. ошибку вычислений, в результат запишется 0x0000, если ошибок не обнаружено, в результат будет записано 1.
То есть производится проверка каждого результата и все ошибки отображаются отдельно.

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с устройством МПУ. Изучил как работают микропрограммы, какие бывают форматы и для чего они нужны, посмотрел как через них реализованы стандартные команды в БЭВМ, создал свою команду и испытал ее.